

Solucionario Explicativo: Tarea Evaluable 1

¡Hola! Leed esto con calma antes de revisar vuestra tarea:

- **No miréis solo si el número coincide:** En 1.º de Bachillerato lo que cuenta de verdad es cómo razonáis cada paso. Que el número final esté bien no sirve de mucho si faltan las justificaciones algebraicas.
- **Fijaos en los detalles donde se pierden puntos:** ¿Habéis puesto corchete en un extremo que era abierto? ¿Habéis comprobado si el denominador se anula? ¿Habéis escrito las soluciones de las ecuaciones entre llaves?
- **La recta real es vuestra mejor aliada:** Dibujar los intervalos y las inecuaciones no es perder el tiempo; es la forma más segura de no cometer despistes. Mirad bien los esquemas que tenéis aquí en cada ejercicio.

Ejercicio 1 (2,5 puntos) – Clasificación Numérica en $\mathbb{R}$ y $\mathbb{C}$

Regla de oro: Antes de clasificar cualquier número, **siempre hay que operar y simplificarlo al máximo**. No os fiéis de las apariencias. Además, recordad que la pertenencia ($\in$) relaciona el número con su conjunto más restrictivo, y a partir de ahí usamos la cadena de inclusión: $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

a) $-\frac{35}{7}$

Hacemos la división directamente:

$$-\frac{35}{7} = -5$$

Como da un número entero negativo, no pertenece a los naturales ($\mathbb{N}$ solo contiene los positivos y el cero). Por tanto:

$$-5 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

b) $4,\widehat{27}$

Es un decimal periódico puro. Para clasificarlo con total seguridad, sacamos su fracción generatriz llamando $N = 4,272727 \dots$:

$$\begin{array}{r} 100N = 427,2727 \dots \\ -N = 4,2727 \dots \\ \hline 99N = 423 \implies N = \frac{423}{99} \end{array}$$

Simplificamos dividiendo numerador y denominador entre 9 (la suma de sus cifras es múltiplo de 9):

$$N = \frac{47}{11}$$

Al poder expresarse como una fracción de enteros, es un número racional:

$$4,\widehat{27} = \frac{47}{11} \in \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

c) $\sqrt{53}$

El 53 es un número primo; no tiene raíz cuadrada exacta ni podemos descomponerlo para extraer factores. Si intentáramos calcularlo, nos saldrían infinitas cifras decimales que no siguen ningún periodo. Al no tener periodo, sabemos que es irracional:

$$\sqrt{53} \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

d) $\frac{\sqrt{108} + \sqrt{12}}{\sqrt{48}}$

¡Cuidado con pensar que es irracional solo porque vemos raíces! Primero descomponemos los radicandos en factores primos y extraemos todo lo posible fuera de los radicales:

$$\sqrt{108} = \sqrt{2^2 \cdot 3^3} = 6\sqrt{3}, \quad \sqrt{12} = \sqrt{2^2 \cdot 3} = 2\sqrt{3}, \quad \sqrt{48} = \sqrt{2^4 \cdot 3} = 4\sqrt{3}$$

Sustituimos en la fracción y sumamos los términos semejantes del numerador (los que llevan $\sqrt{3}$):

$$\frac{6\sqrt{3} + 2\sqrt{3}}{4\sqrt{3}} = \frac{8\sqrt{3}}{4\sqrt{3}}$$

Simplificamos el factor $\sqrt{3}$ arriba y abajo, y nos queda:

$$\frac{8}{4} = 2$$

Las raíces han desaparecido completamente y el resultado es natural:

$$2 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

e) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 + \sqrt{60}$

Aquí hay que ir paso a paso. Primero desarrollamos la identidad notable con calma: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$:

$$(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2 = 5 - 2\sqrt{15} + 3 = 8 - 2\sqrt{15}$$

Ahora miramos el segundo término: $\sqrt{60} = \sqrt{4 \cdot 15} = 2\sqrt{15}$. Al juntar las dos partes:

$$(8 - 2\sqrt{15}) + 2\sqrt{15} = 8$$

Los dos términos con raíz tienen signos contrarios y se cancelan. Nos queda el número natural 8:

$$8 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

f) $\sqrt[3]{-125}$ frente a $\sqrt{-49}$

La clásica comparación entre índice par e índice impar que tanto trabajamos en clase: * Para $\sqrt[3]{-125}$: El índice es **impar** (3). Como $(-5)^3 = -125$, la raíz existe en los números reales sin ningún problema y vale -5 :

$$\sqrt[3]{-125} = -5 \in \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

* Para $\sqrt{-49}$: El índice es **par** (2) y lo de dentro es negativo. En la recta real ningún número al cuadrado da negativo, por lo que **no existe en** $\mathbb{R}$. Para resolverla tenemos que recurrir a los números complejos:

$$\sqrt{-49} = \sqrt{49 \cdot (-1)} = 7i \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$$

g) $\frac{5\pi - \pi}{2\pi}$

Restamos en el numerador sacando π como factor común:

$$\frac{5\pi - \pi}{2\pi} = \frac{4\pi}{2\pi}$$

Como π está multiplicando en el numerador y en el denominador, se cancela:

$$\frac{4}{2} = 2$$

Aunque aparezca π en el enunciado, el resultado final es natural:

$$2 \in \mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

h) 3,12112111211112...

Fijaos bien en cómo está construido: hay una regla clara (cada vez añadimos un uno más: 1, 2, 3, 4...), pero **no hay ningún bloque de cifras que se repita en bucle**. Al tener infinitos decimales y no tener periodo, no se puede escribir como fracción: es un número irracional:

$$3,12112111211112... \in \mathbb{I} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$$

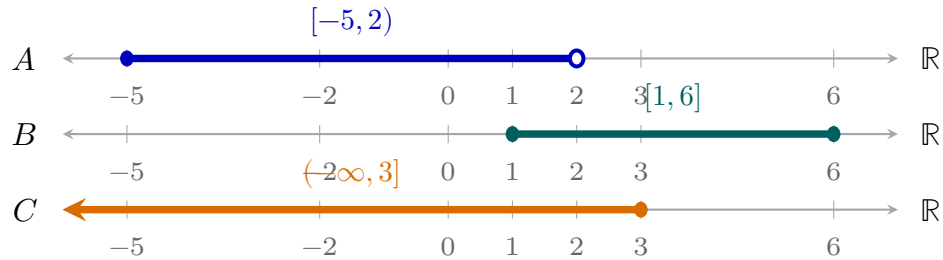
Ejercicio 2 (2,5 puntos) – Operaciones con Intervalos y Recta Real

Conjuntos de partida:

$$A = [-5, 2), \quad B = [1, 6], \quad C = (-\infty, 3]$$

El mapa general: dibujamos los tres conjuntos alineados con el cero

Para no equivocarse nunca con los intervalos, lo primero que hacemos es dibujar los tres conjuntos en rectas paralelas bien alineadas respecto al cero:

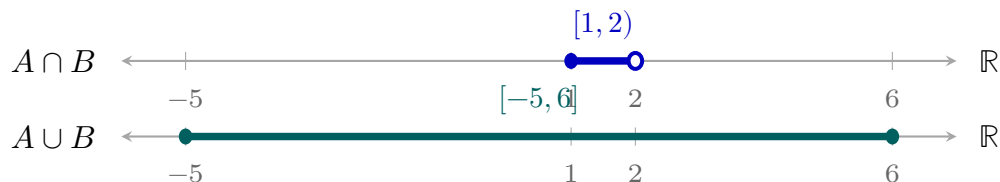
a) $A \cap B$ frente a $A \cup B$

- **Intersección ($A \cap B$):** Buscamos dónde coinciden los dos conjuntos a la vez:
 - El solape empieza en $x = 1$. Como el 1 está en A y también en B (tiene corchete), entra en la intersección con corchete: $[1$.
 - El solape termina en $x = 2$. En B está dentro, pero en A tenía paréntesis (abierto). Como para estar en la intersección tiene que pertenecer a los dos a la vez, el 2 se queda fuera: $2)$.

$$\mathbf{A \cap B = [1, 2)}$$

- **Unión ($A \cup B$):** Juntamos todos los puntos que estén en al menos uno de los dos. Como $A = [-5, 2)$ y $B = [1, 6]$ se solapan en el tramo entre 1 y 2, se unen de forma continua desde -5 hasta 6 , sin saltos ni huecos:

$$\mathbf{A \cup B = [-5, 6]}$$

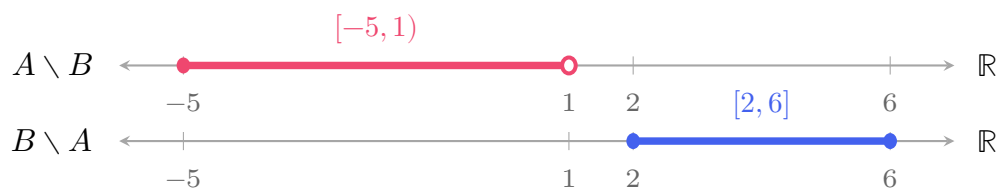
b) $A \setminus B$ y $B \setminus A$

- **Diferencia $A \setminus B$:** Nos quedamos con los puntos de A y le quitamos todo lo que toque a B : Al intervalo $[-5, 2)$ le quitamos la zona compartida $[1, 2)$. Como el $x = 1$ pertenecía a B , se lo quitamos a A y el borde queda abierto en 1:

$$\mathbf{A \setminus B = [-5, 1)}$$

- **Diferencia $B \setminus A$:** Nos quedamos con los puntos de B y le quitamos lo que toque a A : Al intervalo $B = [1, 6]$ le quitamos lo que cae dentro de A . Fijaos en el punto $x = 2$: como en A el 2 tenía paréntesis (no estaba en A), al restar A no le hemos podido quitar el 2 a nadie. Por tanto, el 2 sobrevive intacto en B con su corchete:

$$\mathbf{B \setminus A = [2, 6]}$$



c) $A^c = \mathbb{R} \setminus A$ y $B^c = \mathbb{R} \setminus B$

El complementario es lo que llamamos en clase «quedarse con el resto del mundo»: toda la recta real menos el conjunto. Los extremos simplemente se dan la vuelta: * Para A^c : Como el -5 estaba dentro de A , en el complementario se queda fuera: $(-\infty, -5)$. Y como el 2 estaba fuera de A , en el complementario entra dentro: $[2, +\infty)$.

$$A^c = (-\infty, -5) \cup [2, +\infty)$$

- Para B^c : Como en $[1, 6]$ ambos extremos estaban dentro, en el complementario ambos quedan fuera:

$$B^c = (-\infty, 1) \cup (6, +\infty)$$



d) $(A \cap C)^c \cap B$

Vamos despacio, como en cualquier operación combinada: * **1. El paréntesis $(A \cap C)$:** Cruzamos $A = [-5, 2)$ con $C = (-\infty, 3]$. Como todo el intervalo A está a la izquierda del 3 , la intersección es el propio A :

$$A \cap C = [-5, 2)$$

- * **2. El complementario $((A \cap C)^c)$:** Le damos la vuelta:

$$(A \cap C)^c = (-\infty, -5) \cup [2, +\infty)$$

- * **3. Cortamos con $B = [1, 6]$:** Miramos qué parte coincide con $[1, 6]$:

$$(-\infty, -5) \cap [1, 6] = \emptyset \quad (\text{no se tocan})$$

$$[2, +\infty) \cap [1, 6] = [2, 6]$$

$$(A \cap C)^c \cap B = [2, 6]$$



Ejercicio 3 (2,5 puntos) – Ecuaciones e Inecuaciones Básicas con Valor Absoluto

La idea fundamental: Las barras de valor absoluto miden distancias. * En una ecuación ($|A| = r$), la distancia es fija: o lo de dentro vale $+r$ o vale $-r$. Salen **puntos sueltos entre llaves** $\{\}$. * En una inecuación menor ($|A| \leq r$), lo de dentro no puede alejarse; queda atrapado en el tramo central entre $-r$ y r (**un intervalo cerrado**). * En una inecuación mayor ($|A| > r$), la distancia se desborda y se escapa hacia afuera (**la unión de dos semirrectas abiertas**).

a) $|2x - 7| = 5$

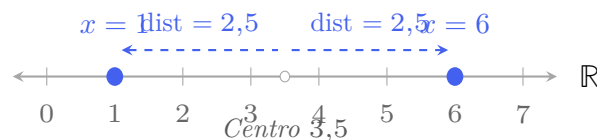
Si la distancia al cero vale 5, solo hay dos caminos posibles:

$$2x - 7 = 5 \implies 2x = 12 \implies x = 6$$

$$2x - 7 = -5 \implies 2x = 2 \implies x = 1$$

Obtenemos dos soluciones exactas:

$$S = \{1, 6\}$$



b) $|3x + 1| = |x - 5|$

Dos valores absolutos son iguales si sus expresiones interiores coinciden exactamente o si son opuestas (una con el signo cambiado): * **Mismo signo:**

$$3x + 1 = x - 5 \implies 2x = -6 \implies x = -3$$

* **Signos opuestos:**

$$3x + 1 = -(x - 5) \implies 3x + 1 = -x + 5 \implies 4x = 4 \implies x = 1$$

Comprobamos mentalmente: si $x = -3 \implies |-8| = |-8| = 8$; si $x = 1 \implies |4| = |-4| = 4$. Ambas son válidas:

$$S = \{-3, 1\}$$



c) $|2x - 3| \leq 7$

Al ser menor o igual ($\leq$), la expresión no puede alejarse de cero; queda encerrada en el centro entre -7 y 7 :

$$-7 \leq 2x - 3 \leq 7$$

Despejamos la x sumando 3 a todos los miembros de la desigualdad:

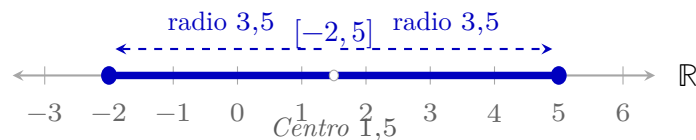
$$-4 \leq 2x \leq 10$$

Dividimos entre 2 (como es positivo, las desigualdades no cambian de sentido):

$$-2 \leq x \leq 5$$

Obtenemos un intervalo cerrado con corchetes y puntos rellenos:

$$S = [-2, 5]$$



d) $|4x + 2| > 10$

Al ser mayor estricto ($>$), la distancia es grande y se desborda hacia las dos semirrectas exteriores:

$$4x + 2 > 10 \quad \text{o bien} \quad 4x + 2 < -10$$

Resolvemos cada lado por separado: * **Rama derecha:** $4x > 8 \Rightarrow x > 2 \Rightarrow x \in (2, +\infty)$

* **Rama izquierda:** $4x < -12 \Rightarrow x < -3 \Rightarrow x \in (-\infty, -3)$

La solución es la unión de dos semirrectas abiertas con paréntesis y puntos huecos:

$$S = (-\infty, -3) \cup (2, +\infty)$$



Ejercicio 4 (2,5 puntos) – Inecuaciones con Valor Absoluto (Fracciones e Incógnita a Ambos Lados)

a) $\left| \frac{x+2}{x-3} \right| \geq 2 \quad (x \neq 3)$

Paso 1: ¡El valor prohibido del denominador! Una fracción no puede tener un cero en el denominador. Por tanto:

$$x - 3 = 0 \implies x = 3 \implies \text{Restricción obligatoria: } x \neq 3$$

Esto lo dejamos anotado desde el principio: el número 3 jamás podrá entrar en la solución (llevará siempre paréntesis o punto hueco).

Paso 2: Separamos en dos ramas exteriores: Al ser mayor o igual (≥ 2), se divide en dos casos:

$$\frac{x+2}{x-3} \geq 2 \quad \text{o bien} \quad \frac{x+2}{x-3} \leq -2$$

Cuidado: no multipliquéis en cruz

En una inecuación no podemos pasar $(x-3)$ multiplicando al otro lado a la ligera. Si $(x-3)$ fuera negativo, la desigualdad tendría que cambiar de sentido, y no sabemos cuánto vale x . Lo correcto es pasar todo a la izquierda, restar fracciones y estudiar el signo con una tabla.

- **Rama 1** ($\frac{x+2}{x-3} \geq 2$): Pasamos el 2 restando y ponemos denominador común:

$$\frac{x+2}{x-3} - 2 \geq 0 \iff \frac{(x+2) - 2(x-3)}{x-3} \geq 0 \iff \frac{-x+8}{x-3} \geq 0$$

Cambiamos de signo el numerador para trabajar más cómodos (invirtiendo la desigualdad):

$$\frac{x-8}{x-3} \leq 0$$

Buscamos las raíces:

- Numerador: $x - 8 = 0 \implies x = 8$ (punto cerrado $\leq$).
- Denominador: $x - 3 = 0 \implies x = 3$ (punto abierto, prohibido).

Probamos un valor en cada tramo para ver dónde la fracción es negativa: * En $(-\infty, 3)$: probamos $x = 0 \implies \frac{-8}{-3} = + > 0$ (No nos vale). * En $(3, 8)$: probamos $x = 4 \implies \frac{4-8}{4-3} = -4 < 0$ (**Sí nos vale**). * En $(8, +\infty)$: probamos $x = 10 \implies \frac{2}{7} = + > 0$ (No nos vale).

$$S_1 = (3, 8]$$

- **Rama 2** ($\frac{x+2}{x-3} \leq -2$): Pasamos el -2 sumando a la izquierda:

$$\frac{x+2}{x-3} + 2 \leq 0 \iff \frac{(x+2) + 2(x-3)}{x-3} \leq 0 \iff \frac{3x-4}{x-3} \leq 0$$

Buscamos las raíces:

- Numerador: $3x - 4 = 0 \implies x = \frac{4}{3}$ (punto cerrado $\leq$).
- Denominador: $x - 3 = 0 \implies x = 3$ (punto abierto, prohibido).

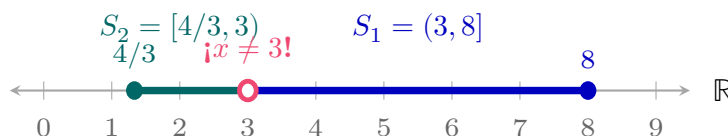
Probamos valores para ver dónde es negativa: * En $(-\infty, \frac{4}{3})$: probamos $x = 0 \implies \frac{-4}{-3} = + > 0$ (No nos vale). * En $(\frac{4}{3}, 3)$: probamos $x = 2 \implies \frac{3(2)-4}{2-3} = -2 < 0$ (**Sí nos vale**). * En $(3, +\infty)$: probamos $x = 4 \implies \frac{8}{1} = + > 0$ (No nos vale).

$$S_2 = \left[\frac{4}{3}, 3 \right)$$

Paso 3: Juntamos las dos soluciones: Unimos los dos tramos válidos:

$$S = S_1 \cup S_2 = \left[\frac{4}{3}, 3 \right) \cup (3, 8] = \left[\frac{4}{3}, 8 \right] \setminus \{3\}$$

Fijaos en la recta cómo el tramo va desde $4/3$ hasta 8, pero el número 3 queda perforado con un punto hueco:



b) $|3x - 1| \leq x + 5$

Paso 1: Sentido común antes de calcular (Condición de existencia) Un valor absoluto nunca puede dar un resultado negativo ($|3x - 1| \geq 0$). Si queremos que sea menor o igual que $x + 5$, ¡por fuerza $x + 5$ tiene que ser positivo o cero!

$$x + 5 \geq 0 \implies x \geq -5 \iff x \in [-5, +\infty)$$

Si alguna solución no cumpliera $x \geq -5$, no nos valdría porque una distancia jamás puede ser menor que un número negativo.

Paso 2: Desdoblamos la inecuación Al ser menor o igual, encerramos la expresión en el centro:

$$-(x + 5) \leq 3x - 1 \leq x + 5$$

Esto nos genera dos inecuaciones que deben cumplirse a la vez: * **La inecuación de la izquierda:**

$$-x - 5 \leq 3x - 1 \iff -4 \leq 4x \iff 4x \geq -4 \iff x \geq -1 \iff x \in [-1, +\infty)$$

* **La inecuación de la derecha:**

$$3x - 1 \leq x + 5 \iff 2x \leq 6 \iff x \leq 3 \iff x \in (-\infty, 3]$$

Paso 3: Buscamos la zona común y comprobamos Cruzamos las dos condiciones:

$$[-1, +\infty) \cap (-\infty, 3] = [-1, 3]$$

Comprobamos con la condición de existencia previa: ¿Está todo el intervalo $[-1, 3]$ dentro de $[-5, +\infty)$? Sí, completamente. Por tanto, todas son soluciones válidas.

$$S = [-1, 3]$$

Esquema visual del sistema y de la solución:

